7

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР

№1 зертханалық жұмыс. "Физикалық шамаларды өлшеу"

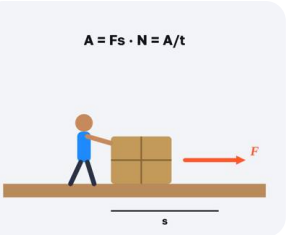
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір дененің ұзындығын үш оқушы өлшеп, үш түрлі нәтиже алды. Қайсысы дұрыс? Өлшеу нәтижесін қалай дұрыс жазамыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бөлік құны	**А.** A = (A_0 ± Δ). Мысалы, t = (22,0 ± 0,5) °C.
2. Нәтиже	**Б.** Аспап қателігі Δ = c/2.
3. Зертханалық жұмыстағы өлшеуіш құралдар	**В.** c = (a − b) / n.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$c = (a - b) / n$$

Белгі	Шама	Бірлігі
c	меншікті жылу сыйымдылығы	Дж/(кг·°C)
a	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қай өлшеу дәлірек: ±1 мм немесе ±1 см?**
   - (A) ±1 см
   - (B) Бірдей
   - (C) Анықтау мүмкін емес
   - (D) ±1 мм

2. **Өлшеуіш құралдың бөлік құны қалай табылады?**
   - (A) Ең үлкен сан ÷ 10
   - (B) Екі сан айырмасы ÷ арасындағы бөлік саны
   - (C) Шкаладағы бөлік саны
   - (D) Ең кіші санға тең

3. **Абсолют қателік әдетте неге тең алынады?**
   - (A) Шкаланың ең үлкен мәніне
   - (B) Өлшенген мәнге
   - (C) Нөлге
   - (D) Бөлік құнының жартысына

4. **Кішкентай денелердің өлшемін қатар әдісімен өлшейді, өйткені:**
   - (A) Дәлдік артады
   - (B) Сызғыш қажет емес
   - (C) Уақыт аз кетеді
   - (D) Қателік артады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



Бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бөлік құны дегеніміз не? Оны қалай анықтайды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Брустың көлемін V = a·b·c формуласымен есепте және мензуркамен өлшенген көлеммен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өлшеудің дәлдігін арттыру үшін қандай 3 тәсіл ұсынасың? Неліктен бір өлшеу жеткіліксіз?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** Жұмыс есебін аяқтау.
- **B** Үйдегі өлшеуіш шыныаяқтың бөлік құнын анықтау.
- **C** Өз пульсіңді 3 рет өлшеп, орташа мәнін қателігімен жазу.

Мұғалімге: жауаптар

№1 зертханалық жұмыс. "Физикалық шамаларды өлшеу"

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула c = (a − b) / n: c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); a — үдеу, м/с²; n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Екі көрші цифрлы белгі айырмасының олардың арасындағы бөліктер санына қатынасы.

B деңгейі: Мысалы, 5 см · 3 см · 2 см = 30 см³ = 3·10⁻⁵ м³; айырмашылық өлшеу қателігіне байланысты.

C деңгейі: Дәлірек құрал, көп рет өлшеп орташа мән алу, көзді дұрыс орналастыру.